

Clément Larue

“Postdoctorant en Biologie évolutive et en Ecologie de la pollinisation”



Né le 14/12/1994

FR +33 6 44 12 40 32
USA +1 352 665 6295

✉ clementlarue1.phd@gmail.com

Langues

- Français
- Anglais
- Espagnol

Compétences

Ecologie, caractérisation de traits, biologie de la conservation, SIG (QGIS)

Ecologie de la pollinisation, suivi de la phénologie, suivi d'insectes, expérience d'exclusion des pollinisateurs et d'émasculature des fleurs, mesure du succès de la pollinisation

Biologie moléculaire, extraction d'ADN, dosage, dilution, design et utilisation de marqueurs SNP (MassARRAY) et Microsatellite (SSR-seq), génétique des populations, caractérisation de variétés, analyses de paternité (Cervus, Structure, Spagedi, Genalex)

Statistiques et **modélisation (R)**, approches bayésiennes (Mixed Effects Mating Model)

Centre d'intérêts

Photographie naturaliste (Fujifilm)
Triathlon (Iron Man 70.3)
Tir sportif (Arbitre et Initiateur)
Batterie, Lecture (SF et Fantasy)
Menuiserie et travaux manuels

Expériences

Postdoctoral Research Associate • Université de Floride • Gainesville •
Juin 2024 – Sept 2026

“Caractérisation du service de pollinisation dans des champs de myrtilles : effet de la diversité et de la répartition spatiale des cultivars”

Postdoctorat • UMR Biodiversité Gènes & Communautés (Biogeco) • Bordeaux • Jan 2022 – Déc 2023

“Améliorer la production de châtaigne dans les vergers français en caractérisant et en optimisant les services de pollinisation”

Doctorant • UMR Biogeco/ Invenio • Bordeaux / Bergerac •
Mai 2018 – Déc 2021

“De la pollinisation à la formation de graines : le cas du châtaignier”

Assistant Ingénieur • UMR Biogeco • Bordeaux •

- > Jan 2018 – Fév 2018 : Développement de marqueurs SNP pour la caractérisation des variétés de châtaigniers
- > Nov 2017 – Déc 2017 : Structure génétique des espèces de tilleuls (*Tilia* sp) dans la vallée du Ciron

Chargé en Expérimentation • Invenio • Bergerac •

- > Mars 2018 – Avril 2018 : Développement de services de lutte biologique novateurs contre les chenilles foreuses du châtaignier
- > Sept 2017 – Oct 2017 : Suivi d'expérimentations sur la lutte biologique de différents ravageurs du châtaignier

Formations

Doctorat en **Ecologie Evolutive, Fonctionnelle et des Communautés** • Ecole Doctoral Sciences et Environnements, Université de Bordeaux • 2021

Master en **Biodiversité, Ecologie et Evolution** • Université de Bordeaux • 2017

Licence en **Science de la Vie** • Université de Bordeaux • 2015

Publications

- 13 articles scientifiques (9 en premier auteur)
- Participation à 2 conférences internationales
- Nombreuses présentations orales

Toutes mes productions sont disponibles sur : <https://clementlarue1.github.io/>

Réseaux R^G [Clément Larue](#) / X - Bsky - Insta [@ClementLarue1](#)

Prix

Young Minds Award • International Society of Horticultural Science • 2023 • **Meilleur Poster** (VII Chestnut Symposium)

Médaille d'Argent Dufrénoy • Académie France d'Agriculture • 2023 • **Meilleur thèse** en Production Végétale

Prix Jussieu • Société Botanique de France • 2021 • **Meilleur article** publié dans la revue *Botany Letters* en 2020

Les trophées du développement durable • Conseil départemental Dordogne Périgord • 2020 • **Coup de cœur du Jury**

Liste de publications

Articles scientifiques en anglais publiés dans des revues internationales

Larue, C., Petit, R.J., **2024a**. Chestnut reproductive biology and orchard design. *Acta Horticulturae*. 295–304. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1400.35>

Larue, C., Petit, R.J., **2024b**. Insect pollination in chestnut: an organized mess? *Acta Horticulturae*. 331–340. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2024.1400.40>

Larue, C., Petit, R.J., **2024c**. Harmful self-pollination drives gynodioecy in European chestnut, a self-incompatible tree. *American Journal of Botany* 111, e16329. <https://doi.org/10.1002/ajb2.16329>

Larue, C., Petit, R.J., **2023**. Strong pollen limitation in genetically uniform hybrid chestnut orchards despite proximity to chestnut forests. *Annals of Forest Science* 80, 37. <https://doi.org/10.1186/s13595-023-01188-6>

Pauly, G., **Larue, C.**, Petit, R.J., **2023**. Adaptive function of duodichogamy: Why do chestnut trees have two pollen emission phases? *American Journal of Botany* e16204. <https://doi.org/10.1002/ajb2.16204>

Larue, C., Klein, E., Petit, R., **2022**. Sexual interference revealed by joint study of male and female pollination success in chestnut. *Molecular Ecology* 32, 1211–1228. <https://doi.org/10.1111/mec.16820>

Petit, R.J., **Larue, C.**, **2022**. Confirmation that chestnuts are insect-pollinated. *Botany Letters* 169, 370–374. <https://doi.org/10.1080/23818107.2022.2088612>

Larue, C., Austruy, E., Basset, G., Petit, R.J., **2021**. Revisiting pollination mode in chestnut (*Castanea spp.*): An integrated approach. *Botany Letters* 168, 348–372. <https://doi.org/10.1080/23818107.2021.1872041>

Larue, C., Barreneche, T., Petit, R.J., **2021a**. An intensive study plot to investigate chestnut tree reproduction. *Annals of Forest Science* 78, 90. <https://doi.org/10.1007/s13595-021-01104-w>

Larue, C., Barreneche, T., Petit, R.J., **2021b**. Efficient monitoring of phenology in chestnuts. *Scientia Horticulturae* 281, 109958. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.109958>

Larue, C., Guichoux, E., Laurent, B., Barreneche, T., Robin, C., Massot, M., Delcamp, A., Petit, R.J., **2021**. Development of highly validated SNP markers for genetic analyses of chestnut species. *Conservation Genetics Resources*. <https://doi.org/10.1007/s12686-021-01220-9>

Laurent, B., **Larue, C.**, Chancerel, E., Guichoux, E., Petit, R.J., Barreneche, T., Robin, C., Lepais, O., **2020**. Microhaplotype genotyping-by-sequencing of 98 highly polymorphic markers in three chestnut tree species. *Conservation Genetics Resources*. <https://doi.org/10.1007/s12686-020-01157-5>

Marais, A., Murolo, S., Faure, C., Brans, Y., **Larue, C.**, Maclot, F., Massart, S., Chiumenti, M., Minafra, A., Romanazzi, G., Lefebvre, M., Barreneche, T., Robin, C., Petit, R.J., Candresse, T., **2020**. Sixty years from the first disease description, a novel badnavirus associated with chestnut mosaic disease. *Phytopathology* 111, 1051–1058. <https://doi.org/10.1094/PHYTO-09-20-0420-R>

Chapitres de livre publié en français

Barreneche, T., **Larue, C.**, Petit, R., 2023. Botanique et biologie florale du châtaignier, in: Châtaigne. CTIFL.

Articles en anglais avec comité de lecture à destination des producteurs de myrtilles

Larue, C., Chabert S., Phillips, D. Mallinger, R., 2025. Benefits of mixed cultivar plantings for cross pollination in blueberry: A guide to maximize yields. UF/IFAS Extension. <https://doi.org/10.32473/EDIS-IN1454-2025>

Articles en français à destination des producteurs de châtaignes

Accessibles depuis mon site internet : <https://clementlarue1.github.io/>

Larue, C., Petit, R.J., 2023. La floraison du châtaignier. Connaissances du châtaignier #1.

Larue, C., Petit, R.J., 2023. Mon verger est-il bien pollinisé ? Connaissances du châtaignier #2.

Larue, C., Petit, R.J., 2023. Le rôle clé des insectes sauvages dans la pollinisation du châtaignier. Connaissances du châtaignier #3.

Larue, C., Petit, R.J., 2023. Biologie de la reproduction du châtaignier et conception des vergers. Connaissances du châtaignier #4.

Articles en français à destination du grand public

Larue, C., Petit, R.J., 2020. Ce que la vie amoureuse du châtaignier nous enseigne de l'agroécologie. The conservation. <https://theconversation.com/ce-que-la-vie-amoureuse-du-chataignier-nous-enseigne-de-lagroecologie-148734>

Bases de données

Larue, C., 2023. DATA: Strong pollen limitation in genetically uniform hybrid chestnut orchards despite proximity to chestnut forests. <https://doi.org/10.57745/KRSIEX>

Larue, C., 2021. Development of SNP markers for the identification of chestnut species, hybrids and varieties. <https://doi.org/10.15454/XEMDLDD>

Thèse de Doctorat

Larue, C., 2021. De la pollinisation à la formation des graines : le cas du châtaignier (Thèse de doctorat). Université de Bordeaux